HW2 Reflection

1. 初始需求與規劃

一開始我希望製作一個符合題目規格的骰子模擬器，包含隨機產生 1～6 點、顯示擲骰次數、總和及平均值等功能。原本的設計只有利用 JLabel 顯示數字，因此我進一步詢問 AI，如何讓骰子具有實際的外觀，而不只是單純顯示點數。

2. 與 AI 討論及修改過程

- 骰子外觀設計： 詢問 AI 如何利用 Java Swing 繪製骰子，最後使用 JPanel 搭配 paintComponent() 自行繪製骰子本體。
- 骰子點數呈現： 一開始不清楚如何讓不同點數呈現不同排列方式，透過 AI 的協助，使用 switch 判斷點數，分別繪製 1～6 個黑色圓點。
- 骰子外觀調整： 為了讓骰子更接近實際骰子的樣子，進一步加入圓角、灰色邊框及陰影，讓骰子具有立體感。
- 畫面更新： 透過 repaint() 重新繪製骰子，讓每次按下按鈕後，骰子上的點數都能隨機更新。

3. 學習心得與收穫

透過這次與 AI 的協作，我學習到 Java Swing 不只能建立按鈕、文字等基本元件，也能透過 Graphics2D 自行繪製圖形。過程中也更了解 paintComponent()、drawRoundRect()、fillOval() 和 repaint() 的用途。AI 不只是提供程式碼，也幫助我將原本只有數字顯示的介面，逐步改造成具有骰子外觀的模擬器。